

Bài 2. Đa thức

02

Toán 8 · Chương I – Đa thức

Họ và tên Lớp Ngày

1 KHÁI NIỆM ĐA THỨC

■ Đa thức và các hạng tử của đa thức

LÝ THUYẾT

Đa thức là ...; mỗi hạng tử là:

Chú ý (đơn thức cũng là đa thức; biến ở mẫu / dưới căn):

VÍ DỤ 1 Hãy kể ra các hạng tử của đa thức $A = x^3 - 3x^2y + 3xy^2 - y^3 + xy - 1$.

LUYỆN TẬP 1 Biểu thức nào là đa thức? Chỉ rõ các hạng tử của mỗi đa thức:

 $3xy^2 - 1$; $x + \frac{1}{x}$; $\sqrt{2}x + \sqrt{3}y$; $x + \sqrt{xy} + y$.VẬN DỤNG Mỗi quyển vở giá x đồng; mỗi chiếc bút giá y đồng.

a) Viết biểu thức số tiền phải trả để mua: 8 quyển vở và 7 chiếc bút; 3 xấp vở và 2 hộp bút (mỗi xấp 10 quyển, mỗi hộp 12 chiếc).

b) Mỗi biểu thức tìm được ở câu a) có phải là đa thức không?

2 ĐA THỨC THU GỌN · BẬC CỦA ĐA THỨC

■ Đa thức thu gọn · Thu gọn một đa thức

LÝ THUYẾT

Đa thức thu gọn là ...; các bước thu gọn:

Bậc của đa thức (nhớ thu gọn trước; số 0 và số khác 0):

CÂU HỎI

Đa thức $x^2 + y^2 + \frac{1}{2}xy$ có phải là đa thức thu gọn không? Vì sao?

VÍ DỤ 2

Thu gọn đa thức $M = x^2y - 5xy + 7xy^2 + 3x^2y + xy^2 - 4xy^2 + 2$.

LUYỆN TẬP 2

Cho đa thức $N = 5y^2z^2 - 2xy^2z + \frac{1}{3}x^4 - 2y^2z^2 + \frac{2}{3}x^4 + xy^2z$.

a) Thu gọn đa thức N .

b) Xác định hệ số và bậc của từng hạng tử trong dạng thu gọn của N .

VÍ DỤ 3 Cho đa thức $P = 3x^4 + \frac{1}{3}xyz - 3x^4 - \frac{4}{3}xyz + 2x^2y - 6z$.

a) Tìm bậc của đa thức P .

b) Tính giá trị của P khi $x = 1; y = 3; z = \frac{1}{3}$.

LUYỆN TẬP 3 Thu gọn (nếu cần) và tìm bậc của mỗi đa thức:

a) $Q = 5x^2 - 7xy + 2,5y^2 + 2x - 8,3y + 1$.

b) $H = 4x^5 - \frac{1}{2}x^3y + \frac{3}{4}x^2y^2 - 4x^5 + 2y^2 - 7$.

TRANH LUẬN Một đa thức bậc hai thu gọn với hai biến x, y mà mỗi hạng tử đều có hệ số bằng 1 thì có nhiều nhất mấy hạng tử? Nêu ví dụ.

3 BÀI TẬP VỀ NHÀ · SGK TR.14

BÀI 1.8 Trong các biểu thức sau, biểu thức nào là đa thức? $-x^2 + 3x + 1$; $\frac{x}{\sqrt{5}}$;
 $x - \frac{\sqrt{5}}{x}$; 2024 ; $3x^2y^2 - 5x^3y + 2,4$; $\frac{1}{x^2 + x + 1}$.

BÀI 1.9 Xác định hệ số và bậc của từng hạng tử trong đa thức sau:

a) $x^2y - 3xy + 5x^2y^2 + 0,5x - 4$.

b) $x\sqrt{2} - 2xy^3 + y^3 - 7x^3y$.

BÀI 1.10 Thu gọn các đa thức sau:

a) $5x^4 - 2x^3y + 20xy^3 + 6x^3y - 3x^2y^2 + xy^3 - y^4$.

b) $0,6x^3 + x^2z - 2,7xy^2 + 0,4x^3 + 1,7xy^2$.

BÀI 1.11 Thu gọn (nếu cần) và tìm bậc của mỗi đa thức:

a) $x^4 - 3x^2y^2 + 3xy^2 - x^4 + 1$.

b) $5x^2y + 8xy - 2x^2 - 5x^2y + x^2$.

BÀI 1.12 Thu gọn rồi tính giá trị của đa thức

$M = \frac{1}{3}x^2y + xy^2 - xy + \frac{1}{2}xy^2 - 5xy - \frac{1}{3}x^2y$ tại $x = 0,5$ và $y = 1$.

BÀI 1.13 Cho đa thức $P = 8x^2y^2z - 2xyz + 5y^2z - 5x^2y^2z + x^2y^2 - 3x^2y^2z$.

a) Thu gọn và tìm bậc của đa thức P .

b) Tính giá trị của P tại $x = -4; y = 2; z = 1$.

TỰ ĐÁNH GIÁ · NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN

Em tự đánh giá: ☐ Hoàn thành tốt ☐ Hoàn thành ☐ Cần cố gắng

Nhận xét của giáo viên

Điểm

Chữ ký của giáo viên